

FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Gestión y trazabilidad de inventario para Kaiju
Organización	Kaiju
Rubro o ámbito	Comercio / servicios / gestión de productos
Sede / coordinador(a) CITT	San Bernardo / Paz Morales
Asignatura	DSY1105 - Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	07-09-2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Kaiju desarrolla actividades vinculadas al comercio, los servicios y la gestión de productos. En su operación administra productos, materiales e insumos que deben ser recibidos, almacenados, utilizados o vendidos. Para apoyar su funcionamiento requiere disponer de información clara y actualizada sobre las cantidades disponibles, los movimientos de inventario y las necesidades de reposición.

2.2 Situación actual.

Actualmente, el control de inventario se realiza mediante registros manuales, planillas u otros mecanismos que requieren actualización constante. Los responsables registran ingresos de productos, salidas por venta o consumo, revisan las existencias disponibles y realizan conteos para determinar qué productos deben reponerse. La información puede quedar distribuida o desactualizada, dificultando la consulta rápida del stock real.

2.3 Necesidad o problema.

La necesidad principal es mejorar el control y la trazabilidad del inventario. Pueden producirse diferencias entre el stock registrado y el stock disponible, olvidos en el registro de entradas o salidas, falta de visibilidad sobre productos con pocas unidades y dificultades para conocer oportunamente qué artículos requieren reposición. Esto puede generar quiebres de stock, compras innecesarias, pérdida de tiempo y menor control de los recursos.

2.4 Mejora esperada.

Se espera contar con un proceso de inventario más ordenado, actualizado y trazable, que facilite conocer las existencias disponibles, registrar los movimientos de productos y detectar oportunamente las necesidades de reposición. La mejora debe contribuir a disminuir errores de registro, facilitar el control operativo y apoyar la toma de decisiones.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Los perfiles usuarios realizan tareas asociadas al registro y consulta de productos, control de existencias, registro de ventas y revisión del movimiento de artículos. El perfil administrador o encargado gestiona productos, categorías, stock, ventas, usuarios e indicadores; el personal de venta consulta disponibilidad y registra ventas; el encargado de inventario registra ingresos, salidas y ajustes, y controla niveles de stock. Cuando corresponda, el público general o cliente puede consultar productos, características y disponibilidad publicada. Entre las principales dificultades se encuentran mantener los datos actualizados, detectar oportunamente stock bajo y obtener una visión consolidada del comportamiento comercial.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Para el MVP se requiere considerar información como: código o identificador del producto, nombre, descripción, categoría, tipo de producto, precio, cantidad disponible, stock mínimo, fecha y tipo de movimiento, cantidad de entrada o salida y ventas realizadas. Según el tipo de producto, se podrán considerar atributos como talla, color, modelo, lote o fecha de vencimiento. Para analizar el comportamiento del inventario y las ventas se requerirán fechas, cantidades vendidas, categorías y productos.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación se utilizaría principalmente desde teléfonos Android por personal autorizado. Se considera conexión a internet para sincronizar información, pudiendo evaluarse persistencia local para consultas o registros temporales. También pueden considerarse notificaciones asociadas a niveles mínimos de stock y el uso de la cámara para lectura de códigos QR o códigos de barras, siempre que se encuentre dentro del alcance académico.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

Para el MVP no se exige integración con sistemas externos existentes. Se considera deseable que la propuesta pueda evolucionar hacia una futura integración con herramientas de venta, catálogos digitales o sistemas de facturación. El trabajo académico deberá realizarse con datos ficticios o anonimizados, sin utilizar credenciales ni información productiva real.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

- Stock actualizado y trazable por producto.
- Disminución de quiebres de stock y diferencias de inventario.
- Identificación rápida de productos más vendidos y menos vendidos.
- Visualización de tendencias de venta por período, categoría o tipo de producto.
- Mayor rapidez en el registro de entradas, salidas y ventas.
- Información de disponibilidad más clara para usuarios internos y público general.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

El desafío corresponde al desarrollo académico de un Producto Mínimo Viable (MVP) móvil y no a una aplicación productiva definitiva. Debe trabajarse únicamente con datos ficticios, sintéticos, agregados, públicos o debidamente anonimizados. No se deben utilizar datos personales reales, credenciales, llaves, tokens, respaldos, registros productivos ni accesos a sistemas internos. Los permisos del dispositivo, como cámara u otros recursos, deberán probarse sin capturar datos reales de personas. Para el MVP no se exige integración con sistemas externos existentes.

6 . Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material			Para qué se utilizará	Revisión
Catálogo productos	ficticio	de	Ejemplificar la estructura del inventario	Institución
Ejemplos movimientos	ficticios	de	Probar entradas, salidas y trazabilidad	Institución/ Empresa
Reglas generales de stock			Definir alertas y comportamiento esperado	Empresa